Diszkrét matematika II.

bizonyítások

(2025. ősz)

Számelmélet

1. Mondja ki és bizonyítsa a *maradékos osztás tételét* egész számokra!
2. Mondja ki és bizonyítsa nemnegatív egész számok adott *számrendszerben való felírására* vonatkozó tételt!
3. Vázolja az *euklideszi algoritmust* és bizonyítsa be annak helyességét!
4. Mondja ki és bizonyítsa az *euklideszi algoritmus futási idejére* vonatkozó tétel egész számok körében!
5. Mondja ki és bizonyítsa a *kongruencia mint egész számok közötti reláció tulajdonságára* vonatkozó tételt!
6. Mondja ki és bizonyítsa az egész számok körében a *kongruencia kompatibilitására* vonatkozó tételt a műveletekkel!
7. Mondja ki és bizonyítsa *lineáris diofantikus egyenletek megoldhatóságára* vonatkozó tételt!
8. Mondja ki és bizonyítsa a *lineáris kongruenciák megoldására* vonatkozó tétel!
9. Mondja ki és bizonyítsa a *kongruenciák egyszerűsítésére* vonatkozó tételt!
10. Mondja ki és bizonyítsa az *Euler-Fermat tétel*!
11. Mondja ki és bizonyítsa a *diszkrét logaritmus tulajdonságára* vonatkozó tétel!
12. Vázolja az RSA titkosítás, és bizonyítsa annak *helyességét*!

Polinomok

1. Mondja ki és bizonyítsa a *polinomok maradékos osztására* vonatkozó tétel!
2. Mondja ki és bizonyítsa a *polinom foka és gyökszáma közötti összefüggést*!
3. Vázolja az *euklideszi algoritmust polinomok körében* és bizonyítsa annak *helyességét*!
4. Vázolja a *bővített euklideszi algoritmust polinomok körében* és bizonyítsa annak *helyességét*!
5. Mondja ki és bizonyítsa a *formális deriváltra vonatkozó szorzatszabályt*!
6. Mondja ki és bizonyítsa a *formális derivált* és *többszörös gyökök* közötti összefüggést!
7. Vázolja a *Lagrange interpolációt*! Mondja ki és bizonyítsa az arra vonatkozó tételt!

Hibajavító, hibajelző kódok

1. Mondja ki és bizonyítsa a *Hamming-távolság* tulajdonságaira vonatkozó tételt!
2. Mondja ki és bizonyítsa a *Singleton-korlátot*!
3. Mondja ki és bizonyítsa a *Hamming-korlátot*!
4. Mondja ki és bizonyítsa a *kódsúly és kódtávolság* közötti kapcsolatot lineáris kódok esetében!
5. Mondja ki és bizonyítsa az *ellenőrző mátrix és kódtávolság* közötti kapcsolatra vonatkozó tételt!
6. Mondja ki és bizonyítsa a *szisztematikus kódolás ellenőrző mátrixára* vonatkozó tételt!
7. Mondja ki és bizonyítsa a *Reed-Solomon kódok minimális távolságára* vonatkozó tételt!